

数值分析第二次作业

崔正平 2400010714

1. 证明以下等式:

$$\sum_{j=0}^n \ell_j(x) \equiv 1, \quad \sum_{j=0}^n x_j^k \ell_j(x) = x^k, \quad 0 \leq k \leq n.$$

解答: 对 $f(x) = x^k, 0 \leq k \leq n$ 应用 Lagrange 插值多项式即可. □

2. 设 $M_n = \max_{x \in [a, b]} |f^{(n)}(x)|$, 证明对 Lagrange 插值多项式 $\Pi_n(x)$ 有

$$|f^{(k)}(x) - \Pi_n^{(k)}(x)| \leq \frac{1}{(n+1-k)!} M_{n+1} (b-a)^{n+1-k},$$

其中 $0 \leq k \leq n, x \in [a, b]$.

解答: 由 Rolle 定理, 存在

$$a \leq \tilde{x}_0 < \tilde{x}_1 < \cdots < \tilde{x}_{n-k} \leq b,$$

使得 $f^{(k)}(\tilde{x}_j) = \Pi_n^{(k)}(\tilde{x}_j), \forall 0 \leq j \leq n-k$, 故 $\Pi_n^{(k)}(x)$ 即为 $f^{(k)}(x)$ 在 $\tilde{x}_0, \tilde{x}_1, \cdots, \tilde{x}_{n-k}$ 处的 Lagrange 插值多项式, 从而存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f^{(k)}(x) - \Pi_n^{(k)}(x) = \frac{\omega_{n-k+1}(x)}{(n-k+1)!} f^{(n+1)}(\xi),$$

因此

$$|f^{(k)}(x) - \Pi_n^{(k)}(x)| = \frac{1}{(n-k+1)!} |\omega_{n-k+1}(x)| |f^{(n+1)}(\xi)| \leq \frac{1}{(n+1-k)!} M_{n+1} (b-a)^{n+1-k}.$$

□

3. 设 $f \in C^4[a, b]$, 求三次多项式 $p(x)$, 使之满足插值条件

$$\begin{cases} p(x_i) = f(x_i), & i = 0, 1, 2, \\ p'(x_1) = f'(x_1), \end{cases}$$

其中 $a \leq x_0 < x_1 < x_2 \leq b$, 并给出用 $p(x)$ 逼近 $f(x)$ 的截断误差表达式.

解答: 取

$$p(x) = \sum_{i=0}^2 f(x_i) l_i(x) + k \omega_3(x), \quad k \in \mathbb{R},$$

两边同时求导并取 $x = x_1$, 再结合 $p'(x_1) = f'(x_1)$ 解得

$$k = \frac{f'(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + \frac{f(x_0)}{(x_1 - x_0)^2(x_0 - x_2)} + \frac{f(x_2)}{(x_1 - x_2)^2(x_2 - x_0)} - \left(\frac{1}{x_1 - x_0} + \frac{1}{x_1 - x_2} \right) \frac{f(x_1)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}.$$

再设

$$F(\xi) = (p(\xi) - f(\xi)) - \frac{\omega_3(\xi)(\xi - x_1)}{\omega_3(x)(x - x_1)}(p(x) - f(x)),$$

则 $F(x_i) = 0, i = 0, 1, 2$, $F(x) = 0$, 且 $F'(x_1) = 0$, 故由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $F^{(4)}(\xi) = 0$, 从而

$$E_2(x) = \frac{\omega_3(x)(x - x_1)}{24} f^{(4)}(\xi).$$

□

4. 取 Chebyshev 点组 $x_k = \cos(\frac{2k+1}{2n+2}\pi), 0 \leq k \leq n$, 考察针对 Runge 函数的插值, 并与均匀插值节点情形进行比较.

解答: 编程计算得到的数值结果见表 1.

表 1: Runge 函数在不同节点下的插值最大误差对比

n	均匀插值节点最大误差	Chebyshev 插值节点最大误差
5	4.3269×10^{-1}	5.5591×10^{-1}
10	1.9156	1.0915×10^{-1}
15	2.1068	8.3107×10^{-2}
20	5.9766×10^1	1.5325×10^{-2}

由此可见, 随着 n 增大, 采用均匀插值节点的误差在边界处剧烈增大 (Runge 现象), 而使用 Chebyshev 插值节点可以有效抑制这种震荡, 误差随着 n 的增大而显著减小. $\square$